

2026년 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트명	비접촉 레이더 센싱과 벡터 DB를 활용한 고보안 현장 작업자 안전 관리 에이전트: 'Radar-Guard'			
주제영역	☐ 생활 ☒ 의료	☒ 업무 ☐ 교육	☐ 공공/교통 ☐ 유통/쇼핑	☐ 금융/핀테크 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ 소프트웨어 ☐ 방송·콘텐츠	☒ 인공지능(AI) ☐ 디지털융합	☒ 스마트디바이스 ☐ 차세대보안	☐ 사이버보안
성과목표	☒ 특허출원 ☒ 프로그램등록 ☒ 공모전 (공모전명 : 한이음 드림업 공모전) ☐ 기타 () ☒ 논문게재 ☐ 기술이전 ☒ 앱등록 ☒ 실용화			
수행기간	2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.			
프로젝트 소개 및 제안배경	국가 보안 시설 및 산업 공정 구역은 보안 규정으로 인해 비전 카메라 설치가 제한되어 작업자 안전 관리의 사각지대가 존재합니다. 기존 영상 기반 안전 관리 시스템은 조도, 분진, 연기, 전자기 간섭 환경에서 인식 성능이 저하되는 한계 존재로 사고 발생 시 방대한 안전 매뉴얼(SOP)을 즉시 활용하기 어려워 대응 지연 문제가 발생합니다. 본 프로젝트는 mmWave 레이더 센싱 기술과 생성형 AI(LLM)를 결합하여 작업자 행동 감지, 설비 이상 탐지, 사고 대응 가이드 생성까지 통합된 지능형 산업 안전 관리 시스템을 구현하는 것을 목표로 합니다.			
주요기능	- 비접촉 레이더 센싱: mmWave 레이더를 이용하여 작업자의 위치 및 동작을 4D 포인트 클라우드 형태로 실시간 획득 - 엣지 AI 데이터 처리: Jetson Orin Nano 기반 엣지 환경에서 레이더 데이터 전처리 및 실시간 분석수행 - 작업자 이상 행동 탐지: 포인트 클라우드 기반 포즈 추정 및 행동 분석을 통해 낙상, 협착 등 위험 상황탐지 - 설비 이상 진동 분석: FMCW 위상 분석을 통해 설비의 미세 진동을 감지하고 이상 징후 조기 탐지 - AI 기반 사고 대응 시스템: 벡터 DB와 LLM을 활용하여 사고 발생 시 최적 대응 매뉴얼 자동 생성 - 능동형 전력 차단 제어: 위험 상황 발생 시 스마트 차단기와 연동하여 해당 구역 전력 즉시 차단			

적용 기술	- mmWave 레이더 센싱 기술: 60GHz 대역 레이더를 활용한 비접촉 객체 탐지 및 동작 인식 - 4D 포인트 클라우드 분석 : 레이더 데이터를 공간 좌표와 도플러 속도를 포함한 포인트 클라우드로 변환하여 동작 분석 - 시계열 데이터 분석 : 레이더 기반 동작 데이터를 분석하여 위험 행동 패턴 및 이상징후 탐지 - EMI 대응형 신호 처리 기술: 산업 환경의 전자기 간섭을 제거하기 위한 DSP 기반 노이즈 필터링 - 벡터 데이터베이스(Vector DB): 안전 매뉴얼 및 사고 대응 데이터를 벡터화하여 빠른 유사도 검색 수행 - RAG 기반 생성형 AI: 실시간 센서 데이터와 매뉴얼 지식을 결합하여 사고 대응 리포트 자동 생성
예상 결과물	
기대효과 및 활용 분야	- 보안 시설 안전 사각지대 해소: 카메라 설치 제한 구역에서도 비접촉 레이더 기반 실시간 안전 관리 - AI 기반 사고 대응 강화: LLM 대응 가이드 생성 및 스마트 차단기 연동을 통한 즉각적 사고 대응

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

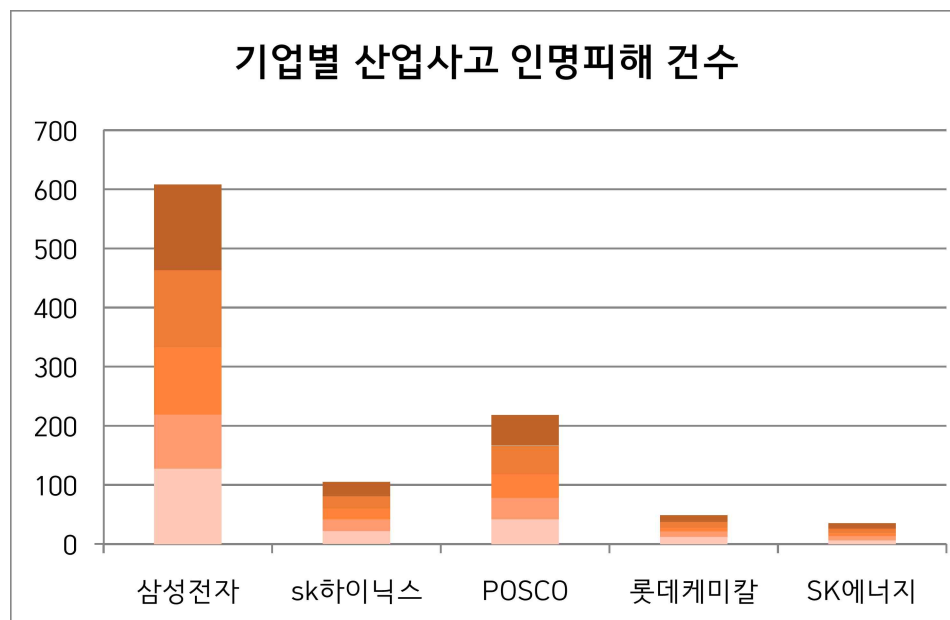
- 본 프로젝트인 'Radar-Guard'는 mmWave(밀리미터파) 레이더 센싱 기술과 생성형 AI(LLM)를 융합하여, 기존 비전 기반 시스템의 한계를 극복한 고보안·고노이즈 맞춤형 산업 안전 관리 플랫폼 개발을 목표로 합니다.
- 60GHz 대역 레이더를 활용함으로써 개인정보 침해 없이 작업자의 위치와 포즈를 정확하게 파악하며, 동시에 FMCW 위상 분석 기술을 통해 설비 내부의 미세 진동을 마이크로미터 단위로 계측하여 예지보전 기능을 수행합니다.
- 특히 변전소 등 강한 전자기 간섭(EMI)이 발생하는 환경에 대응하기 위해 적응형 DSP 필터링을 도입하고, 비지도 학습 기반의 이상 탐지 알고리즘을 통해 사고 징후를 선제적으로 포착합니다. 나아가 사고 발생 시 LLM 에이전트가 산업 안전 매뉴얼(SOP)에 근거한 초동 조치 가이드를 생성함과 동시에 스마트 차단기

를 통한 능동형 전력 제어를 실행함으로써, 인명 사고 방지와 설비 가동률 극대화를 동시에 달성하는 지능형 안전 인프라를 구축하고자 합니다.

나. 추진 배경 및 필요성

1) 국가 보안 시설 및 민감 공정의 안전 관리 사각지대 해소

반도체, 방위산업 등 국가전략기술을 다루는 핵심 시설은 정보 유출 방지를 위해 비전카메라 설치가 법적·내규상 엄격히 제한되어 있어, 역설적으로 작업자 안전 관리의 공백이 발생하고 있습니다. 개인의 생체 정보를 식별하지 않으면서도 고정밀 객체 탐지가 가능한 비접촉 레이더 센싱은 보안 규정을 철저히 준수함과 동시에, 작업자의 위치와 상태(낙상, 협착 등)를 24시간 상시 감시할 수 있는 최적의 대안으로서 그 필요성이 증대되고 있습니다.



2) 고노이즈 및 극한 환경에서의 센싱 신뢰성 확보 필요

변전소, 고압 전력 설비, 대규모 제조 공정 등은 강한 전자기 간섭(EMI)과 분진, 연기, 조도 부족 등 가혹한 물리적 환경이 상시 존재하는 공간입니다. 기존의 광학 기반 비전 센서는 이러한 환경에서 데이터 왜곡 및 오작동 발생률이 높으며,

특히 시거 확보가 어려운 극한 상황에서의 정밀 모니터링에 명확한 한계를 지닙니다. 따라서 전자기 노이즈를 능동적으로 식별하고 상쇄하는 DSP 필터링 로직과 환경 변화에 강인한 mmWave 레이더 기반의 차세대 센싱 체계 도입을 통해 산업 현장의 측정 신뢰성을 근본적으로 확보해야 합니다.

3) 설비 예지보전과 작업자 안전 관리 체계의 유기적 통합

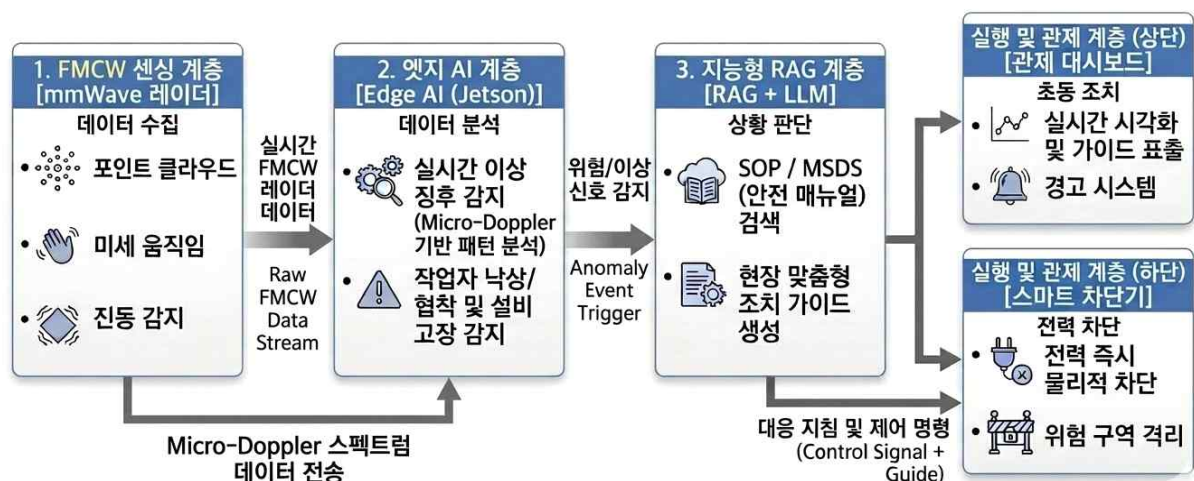
현재 대부분의 산업 현장은 설비 상태를 점검하는 예방 보전 시스템과 작업자의 행동을 감시하는 안전 관리 시스템이 파편화되어 운영됨에 따라 통합적인 위험 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 설비의 미세 진동을 분석하는 고장 징후 탐지 기능과 작업자 위험 행동 분석 기능을 단일 센싱 플랫폼으로 통합함으로써 관리 효율성을 극대화해야 합니다. 이를 통해 설비 결함이 작업자 사고로 이어지는 인과 관계를 사전에 차단하는 지능형 통합 방역망 구축이 필수적입니다.

4) 사고 대응 골든타임 확보를 위한 능동형 제어 시스템 구축

실제 산업 재해 발생 시 방대한 안전 매뉴얼(SOP) 속에서 적절한 초동 조치를 즉각 도출하기란 매우 어려우며, 단순 경보 위주의 시스템은 대형 사고 확산을 막기에 부족합니다. 따라서 벡터 DB와 생성형 AI를 연동하여 현장 상황에 최적화된 대응 리포트를 즉시 생성하고, 사고 감지 즉시 스마트 차단기와 연동하여 전력을 차단하는 등의 능동형 연동 제어 시나리오가 필요합니다. 이는 인명 피해를 최소화하고 대형 설비 사고로의 전이를 막기 위한 핵심적인 기술적 요구사항입니다.

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능



- 본 시스템 구조는 mmWave 레이더를 통해 수집된 실시간 데이터를 엣지 AI 계층에서 분석하여 작업자 이상 행동 및 설비 고장을 감지하고, 지능형 RAG계층을 통해 최적의 대응 매뉴얼(SOP/MSDS)과 결합된 맞춤형 조치 가이드를 생성합니다. 최종적으로 사고 맥락을 반영한 '관제 대시보드' 시각화와 더불어 '스마트 차단기' 연동을 통한 즉각적인 물리적 전력 차단까지 수행하는 지능형 통합 안전 제어 프로세스를 제공합니다.

나. 적용 기술

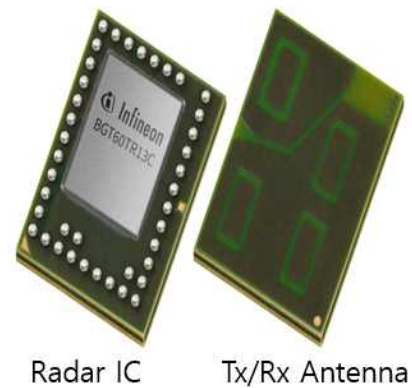
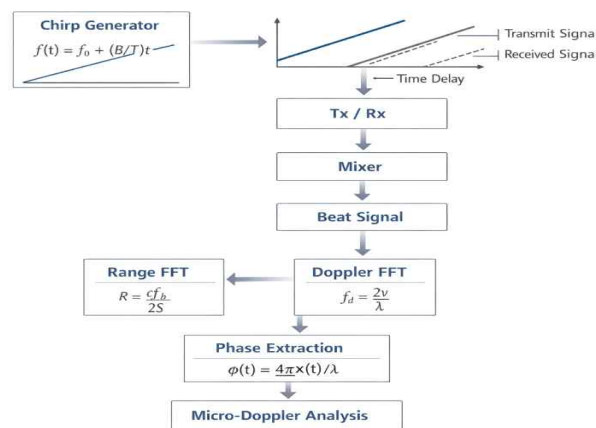
구분	기능	설명
S/W	FMCW 마이크로 도플러 위상 분석 엔진	레이더 신호 보정 및 시계열 복원 기술을 통해 설비 내부의 마이크로미터 단위(μm) 미세 진동을 실시간 계측. 보안 구역 내 핵심 설비의 마모도를 수치화하여 예지보전 기반의 무중단 안전망 구현.
	하이브리드 RAG 대응 시스템	사고 시 벡터DB 내 SOP/MSDS 정보를 검색하여 조치 가이드 생성
	EMI 대응형 적응형 DSP 필터	고압 변압기 등 주변 환경의 전자기 노이즈 패턴을 레퍼런스로 삼아, 실시간으로 가중치를 업데이트하며 노이즈만 선택적으로 상쇄
	비지도 학습 기반 이상 징후 분석	Autoencoder와 LSTM을 결합해 설비의 '정상 파형'만 학습한 후, 미등록 고장 파형 유입 시 복원 오차(MSE)를 통해 즉각적인 진단 경보 발생
H/W	비접촉 레이더 센싱 플랫폼	mmWave 레이더를 활용하여 작업자의 위치 및 동작을 포인트 클라우드로 실시간 획득
	초고속 차단형 스마트 차단기 연동	AI 진단 모델의 위험 임계치 초과 신호를 수신하여, 즉각적이고 물리적인 전력 차단 및 부하 분리를 밀리초 단위로 수행해 2차 대형 사고 원천 차단
	엣지 AI 연산 인프라	Jetson Orin Nano를 기반으로 현장 데이터 전처리 및 로컬 PostgreSQL 서버 운영

1) FMCW Micro-Doppler 위상 분석 기반 정밀 진단

- 60GHz 대역 mmWave 레이더 수신 신호에서 발생하는 미세 주파수와 위상 변화를 정밀 추출하여 설비의 동적 거동을 실시간 추적함. 레이더 신호 수집 과정에서 발생하는 물리적 변동성을 수학적으로 보정하고 연속적인 시계열

데이터로 변환함으로써 신호의 선형성을 확보하고, 이를 통해 수 밀리미터(mm)이하의 미세 움직임을 정밀하게 복원함.

- 복원된 데이터를 바탕으로 설비 내부에서 발생하는 마이크로미터(μm)단위의 미세 진동을 비접촉 방식으로 계측하며, 육안으로 식별 불가능한 베어링 마모 및 회전축의 미세 불균형 등 잠재적 결함 요소를 사전에 감지함. 수집된 고정밀 진동 데이터는 설비의 상태 변화를 수치화하는 지표가 되며, 사고 발생 전 장비의 수명을 예측하는 PHM(Prognostics & Health Management) 기반 예지보전 체계 구현의 핵심 근거가 됨.



- 특히 고장 데이터 확보가 어려운 고보안 시설의 특수성을 극복하기 위해, 정상 상태의 진동 패턴만을 학습하여 정밀하게 이상 징후를 탐지하는 LSTM-Autoencoder 기반 비지도 학습 모델 구축. 이를 통해 고압 변전 설비나 조도 및 분진이 심한 극한 환경에서도 전자기 간섭(EMI)에 무관하게 안정적인 데이터를 수집하고, 보안 규정으로 인해 비전 카메라 사용이 제한된 구역에서도 신뢰도 높은 산업 안전 관리 시스템을 완성함.

2) 하이브리드 RAG 대응 시스템

- 도메인 특화 하이브리드
 - 이상 징후 감지 시, 추출된 특징 벡터를 쿼리로 활용하여 벡터 DB 내 저장된 수십년간의 정비 매뉴얼 및 기술 규격을 초저지연으로 검색함.
 - 검색된 컨텍스트와 실시간 센서 데이터를 결합하여, 단순 알람을 넘어 물리적 근거(고장 원인, 조치 방법 등)가 포함된 현장 맞춤형 가이드를 생성형 AI를 통해 자동 도출함.
- 벡터 데이터베이스
 - 지능형 안전 관리 데이터 레이크 단순한 사고 로그 저장을 넘어, 방대한 산업 안전 매뉴얼(SOP)을 벡터화하여 에이전트의 지식 저장소 역할을 수행하는 엔터프라이즈급 데이터인프라임.

산업 안전 메뉴얼(SOP)

구분 (Category)	세부 메뉴얼 종류	주요 내용 및 규정 사항	Radar-Guard 시스템 연동 포인트
비상 대응 및 초동 조치 SOP	- 화학물질 누출 대응 - 작업자 응급 구조 - 화재 및 폭발 진압	사고 발생 직후 골든타임 내에 취해야 할 즉각적인 대피, 확산 방지, 기계 긴급 정지 요령	[RAG초동가이드] 낙상/협착 감지 시 LLM이 구조대 출동 전 현장 작업자가 취해야 할 응급 처치 지침 즉시 출력
고위험 작업 안전 수칙	-LOTO(Lockout/Tagout)) - 밀폐 공간 작업 수칙 - 고소 작업 및 정전기 방지	설비 점검이나 위험 구역 진입 시 전원을 물리적으로 차단하고, 산소/가스를 측정하는 필수 규정	[스마트차단기연동] 위험 구역 진입이나 사고 발생 시 LOTO 규정에 근거하여 스마트 차단기로 전력 즉시 차단
물질안전보건자료 (MSDS)	- 취급 및 보관 기준 - 개인보호구(PPE)규정 - 물리화학적 특성정보	유해 화학물질의 독성 정보, 누출 시 대피 방향, 필수 착용 보호구(방독면, 내산성 장갑 등) 명세	[맞춤형 리포트] 사고 발생 구역의 물질 정보를 바탕으로 질산 누출 의심, 내산성 보호구 필수 착용 등 구체적 경고 생성
설비 운전 및 예지보전 SOP	- 주기적 점검(PM) - 메뉴얼 이상 징후 대응 가이드	핵심 설비의 정상 진동/온도 허용치 및 미세 소음 등 전조 증상 발견 시 부품 교체 및 정비 순서	[FMCW진동분석] 레이더로 감지된 미세 진동 데이터를 PM 매뉴얼의 허용치와 비교하여 잔여 수명 예측 및 고장 경고



○ 벡터 검색 인프라

- 공정별 SOP와 물질안전보건자료(MSDS)를 고차 원 벡터로 임베딩하여 저장하
고, 사고 상황 텍스트와 가장 유사한 대응 메뉴얼을 밀리초(ms) 단위로 검색
함.

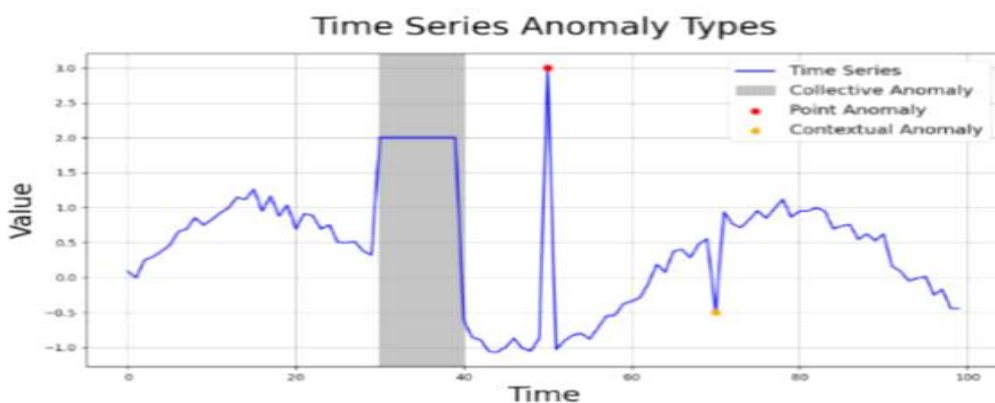
○ LangChain(LAG)

- 실시간 센서 데이터와 검색된 안전 지식 베이스를 결합하여, 단순 알람을 넘어 신체적인 행동 지침을 포함한 전문 리포트를 생성함.
- 검색 증강 생성(RAG) 구현: 사고 감지 시 DB에서 관련 설비 이상 유형, 정비 매뉴얼 및 기술 규격과 작업자 안전 대응 SOP(낙상, 협착, 감전 등 응급조치 절차)를 함께 검색하여 LLM 프롬프트에 주입함으로써, 할루시네이션 없는 정확한 현장 대응 가이드를 생성함.
- 에이전트 워크플로우: LangChain을 활용해 '위험 감지 → 지식 검색 → 대응 추론 → 관리자 보고'로 이어지는 의사결정 과정을 자동화하여, 골든타임 내에 신속한 초동 조치를 지원함.

3) 전자기 간섭(EMI) 대응형 적응형 DSP 필터링

- 변압기 및 산업용 모터 주변의 동적 노이즈를 억제하기 위해 LMS(Least Mean Squares) 알고리즘 기반의 적응형 필터 구조를 적용함.
- 주변 배경 잡음을 실시간 레퍼런스로 삼아 필터 가중치를 자율 업데이트함으로써, 고정형 필터로 제거 불가능한 비선형 간섭 환경에서도 타겟 신호의 무결성(Signal Integrity)을 확보함.

4) 비지도 학습 기반 이상 징후 분석



- 고장 데이터 확보가 어려운 고보안 시설 환경을 극복하기 위해, 정상 상태의 진동패턴만을 학습하는 LSTM-Autoencoder 기반 비지도 학습 모델을 구축함.
- 설비 고유의 정상 진동 궤도를 정의하고, 실시간 입력 신호와의 재구성 오차(Reconstruction Error) 분석을 통해 미세 이상 징후 및 잔여 수명(RUL) 자율을 판별함.
- 작업자의 일상적인 움직임 데이터에서 통계적 유의성을 검정하여, 사고가 발생하기 전의 전조 증상을 포착하고 위험 지수를 산출함.
 - ANOVA 기반 이상 탐지: 작업자의 평소 보행 속도와 반응 시간의 분산을

분석(ANOVA)하여, 줄음이나 피로 누적으로 인한 미세한 움직임 저하를 통계적으로 감지하고 경고함.

- 예방적 위험 지수 산출: 단순한 임계값 기반의 알람이 아닌, 시계열 데이터의 추세(Trend)와 변동성을 분석하여 작업장의 잠재적 위험도를 수치화된 '안전 지수'로 시각화함.

5) 비접촉 레이더 센싱 플랫폼

○ mmwave Point Cloud Analysis

- 전자기파 반사 데이터를 활용하여 비전 카메라 없이도 작업자의 위치와 관절 움직임을 정밀하게 포착하는 프라이버시 보호형 센싱 기술입니다. 60GHz 대역의 mmWave 레이더가 송출한 신호가 물체에 반사되어 돌아올 때 발생하는 포인트 클라우드(Point Cloud) 데이터를 분석하여, 객체의 3차원 공간 좌표와 도플러 속도 성분을 추출합니다. 이를 통해 조도나 분진 등 열악한 환경에서도 개인의 식별 정보를 노출하지 않고 실시간 골격(Skeleton) 추출 및 이상 거동(낙상, 협착 등)감지가 가능합니다.

감지 기술	작동 방식	강점	제한 사항	최고의 대상
카메라	빛을 디지털 신호로 변환	- 고해상도 이미징 - 얼굴 인식 지원 - 이미지 분석에 적합	- 적절한 조명필요 - 개인정보 보호 문제 발생	보안, 감시, 사물 추적 IoT
초음파	반사되는 고주파 음파를 측정하여 물체를 감지	- 대부분의 고체 또는 액체 물질 감지 - 조명이 어두울때나 조명이 없을때 사용가능 - 비용 절감	- 범위에 따라 정확도가 감소 - 기온의 간섭을 받을 수 있음 습기 또는 진동	근접 감지 (주차 지원과 마찬가지로), 액체 레벨 측정
적외선	적외선을 감지하여 물체와 온도를 감지.	- 조명 불필요 - 온도 측정 - 최저 비용	- 제한된 범위 - 온도에 민감함 - 고열에 파손될 수 있음	감지온도, 사람의 존재 감지, 사물,아니면 둘다
밀리미터파 레이더	밀리미터파 스펙트럼에서 반사된 전파를 분석 (1 에게 10 mm 파장)	- 최고의 정확도 - 날씨 간섭에강함 - 벽과 장애물을 통해 감지	- 작은 물체의 경우 해상도가 제한됨 - 비용 및 복잡성 증가	사람과 사물을 감지, 자동차 IoT, 공업 자동화, 경계 보안

- 4D 포인트 클라우드 기반 환경 적응형 인지
 - 레이더 신호를 x, y, z 좌표와 도플러 속도(Doppler Velocity)를 포함한 4D 포인트 클라우드로 변환하여, 어두운 환경이나 연기 속에서도 강인한 인식을 수행함.
- 동적 행동 분류(Dynamic Pose Classification)
 - 희소한 포인트 데이터를 딥러닝으로 분석하고 LSTM 네트워크를 적용하여, 작업자의 '정상 작업', '낙상', '협착' 등 동적인 행동 패턴을 실시간으로 분류함.

6) 초고속 차단형 스마트 차단기 연동

- Radar-Guard의 지능형 진단 모델과 물리적 제어부를 직결하여, 사고 감지부터 초동 조치까지의 골든타임을 극대화하는 핵심 하드웨어 통합 기술임. FMCW 레이더가 포착한 4D 포인트 클라우드 및 미세 진동 데이터를 기반으로 AI 모델이 위험 임계치 초과를 판단하는 즉시 제어 신호를 전송하며, 이를 통해 밀리초(mm) 단위의 즉각적인 전력 차단 및 부하 분리를 수행함. 이는 단순한 과전류 보호를 넘어, 작업자의 낙상, 협착이나 설비 이상 발생 시 물리적 구동을 강제로 정지시킴으로써 산업 현장의 2차 사고를 원천적으로 방지하는 능동형 안전 방벽 역할을 수행함.

7) 옛지 AI 연산 인프라

- 초당 수십회 발생하는 레이더 시계열 데이터를 효율적으로 파티셔닝하여, 특정 시간대의 작업자 동선과 위험 이력을 빠르게 조회할 수 있는 최적의 쿼리 환경을 제공함.

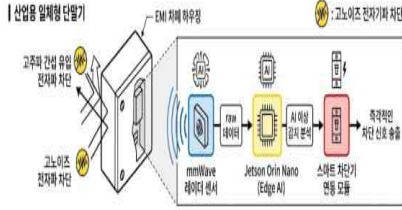
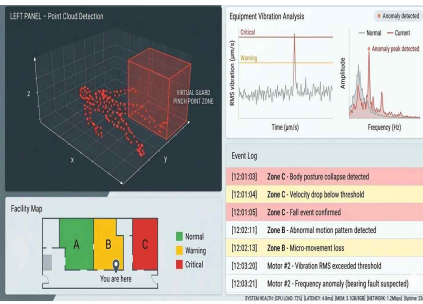
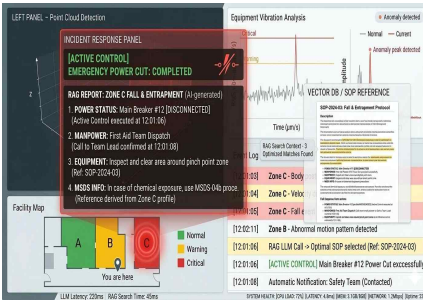
다. 필요 기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
mmWave 레이더 센서 	60GHz 대역의 전파를 송수신하여 작업자의 위치·동작뿐만 아니라, 설비의 마이크로미터 단위 미세 진동을 4D 포인트 클라우드로 획득하는 핵심 비접촉 센서

NVIDIA Jetson Orin Nano 	현장에서의 포인트 클라우드 전처리, 고속 푸리에 변환(FFT) 기반 위상 분석, 그리고 로컬 벡터 DB 서버를 구동하는 엣지 AI 연산 모듈
스마트 차단기 	사고 감지 시 레이더 에이전트와 통신하여 해당 구역의 전력을 물리적으로 즉시 차단하는 능동형 안전 제어 실행 장치
SAMSUNG PRO Endurance 258GB 	레이더 시계열 로그 데이터의 고속 적재, 설비 진동 데이터 기록 및 벡터 DB 인덱싱을 위한 내구성 높은 스토리지
전원 및 하우징 키트 	변전소/공장 천장 및 벽면 설치를 위한 3D 프린팅 하우징, 센서 거치대 및 산업용 안정적 전원 공급 어댑터
EMI 차폐 하우징 	프로젝트 배경인 '고노이즈 환경'에서 레이더 센서와 젯슨 보드가 외부 전자기 간섭으로 오작동하는 것을 물리적으로 방지
RS-485/Modbus 통신 게이트웨이 	Jetson 기반 임베디드 시스템과 스마트 차단기 간의 이기종 통신을 연계하기 위해 산업용 프로토콜(Modbus 등)과 디지털 제어 신호를 변환하여, 위험 상황 발생 시 능동형 전력 차단 제어를 가능하게 하는 핵심 인터페이스 장치

산업용 전원 노이즈 필터 (EMI Filter) (schaffner FN9222 EMI Filter) 	변전소 및 산업 현장의 전원 라인에서 발생하는 전자기 노이즈를 효과적으로 제거하여, Jetson 기반 임베디드 시스템의 안정적인 전원 공급과 24시간 무중단 운용을 보장하는 핵심 전원 안정화 장치
---	--

라. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
[H/W 통합 단말기 구성도] 산업용 일체형 단말기 	• 하드웨어: EMI 차폐 하우징 내 mmWave 레이더, Jetson Orin Nano, 스마트 차단기 연동 모듈이 통합된 산업용 일체형 단말기 • 설치 방식: 고보안/고노이즈 구역(변전소, 공정 라인) 벽면 및 천장 설치 최적화 설계
	• 임베디드 SW: 포인트 클라우드 기반 작업자 이상 행동(낙상/협착)탐지 및 FMCW 위상 기반 '설비 미세 진동' 예지보전 알고리즘 동시 구동 • 데이터 시각화: 3D 포인트 클라우드 매핑, 설비 진동 히스토리, 위험 구역 실시간 모니터링 대시보드
	• RAG 리포팅: 사고 감지 시 LLM이 호출한 벡터DB 내 최적 대응 매뉴얼(SOP/MSDS) 기반의 구체적 조치 가이드(전력 차단 상태 포함) 자동 생성 • 능동 제어: 위험 상황 시 스마트 차단기 연동을 통한 즉각적인 전력 차단 시나리오 실행

마. 성과목표

성과목표	☒ 특허출원 ☒ 프로그램등록 ☒ 공모전 (공모전명 : 한이음 드림업 공모전) ☐ 기타 ()	☒ 논문게재 ☐ 기술이전	☒ 앱등록 ☒ 실용화

- 프로그램 등록: FMCW 레이더 위상(Phase) 분석을 통한 설비 미세 진동(μm) 추출
- 알고리즘과 전력 설비 노이즈 제거를 위한 EMI 적응형 필터 미들웨어를 포함한 통합 관리 소스코드 등록
- 실용화 : 변전소 환경을 모사한 고노이즈 테스트베드를 구축하고, 작업자의 위험 행동(낙상/협착) 탐지율과 설비의 이상 진동 조기 예측 정확도(Recall/Precision)를 동시에 검증하여 산업 현장 실무 적용 가능성 확인

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정							
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	산업 현장 안전 요구사항 정의 및 적용 환경 분석								
분석	산업 재해 시나리오 분석 및 Radar 데이터 특성 분석								
설계	mmWave 기반 비접촉 센싱 시스템 아키텍처 설계								
	데이터 처리 및 대응 매뉴얼 기반 DB 구조 설계								
개발	Radar 기반 작업자 이상 행동 탐지 알고리즘 개발								
	설비 상태 모니터링 및 진동 분석 알고리즘 개발								
	사고 대응 에이전트 및 데이터 분석 시스템 개발								
	산업 안전 관제 대시보드 및 시각화 시스템 개발								
테스트	모의 현장 환경 기반 이상 탐지 및 시스템 검증								
종료	프로젝트 결과 정리 및 성과지표 도출								
오프라인 미팅계획	월 1회 기술 세미나 및 멘토링 진행								

나. 의사소통방법

- 정기 미팅: 정기적인 온라인 화상 회의를 통한 개발 업무 공유 및 기술 멘토링
- 협업 툴: GitHub(코드관리), Notion(기술 문서 및 진척도 관리), Slack/Discord(상시 소통)
- 분야별 정/부를 정해 체계적인 업무 분담

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 팀원간 의견이 불일치 할 경우, 다수결의 원칙을 따르되 멘토의 조언을 참고
- 스케줄을 명확히 정해 학업 및 수업에 영향을 최소화 하도록 지정

III. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

- 고보안·고노이즈 환경의 안전 사각지대 해소
비전 카메라 설치가 제한된 반도체 공정 및 국가 보안 시설에 mmWave 레이더 기반 감시 체계를 구축하여, 프라이버시 침해 없이 24시간 상시 관리 가능한 '무중단 안전망'을 실현함.
- 전력 설비 기반 산업 안전 관리 고도화
mmWave 레이더의 미세 진동 분석을 통해 설비의 이상 진동과 상태 변화를 비접촉 방식으로 감지하고, 이를 기반으로 작업자 안전 모니터링과 설비 예지보전(Predictive Maintenance)을 동시에 수행하는 PHM(Prognostics & Health Management) 기반 통합 산업 안전 관리 체계를 구축함.
- 사고 대응 능동형 안전 제어 시스템 구현
작업자 낙상, 감전 위험 등 사고 상황을 감지할 때 단순 알림에 그치지 않고 스마트 차단기(Smart Circuit Breaker) 등 전력 제어 장치와 연동하여 현장 전력을 즉시 차단하는 능동형 안전 대응 체계를 구축함으로써 산업 현장의 2차 사고 발생 가능성을 최소화함

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- 레이더 기반 센싱 및 신호 처리 기술 역량 확보
mmWave 레이더 센싱 기술을 기반으로 포인트 클라우드 데이터 생성, 신호 처리 및 이상 행동 분석 등 실제 산업 환경에서 활용되는 센서 데이터 처리 기술을 직접 구현함으로써 전기·전자 기반 센싱 기술에 대한 실무 이해도 향상
- 산업 안전 데이터 분석 및 시스템 설계 경험 확보
센서 데이터 수집부터 이상 징후 분석, 안전 대응 시스템 연동까지 이어지는 전체 시스템 아키텍처 설계 과정을 수행함으로써 산업 현장에서 요구되는 융합형 문제 해결 능력 및 시스템 설계 역량을 체계적으로 습득

2. 활용 분야

- 전력 설비 및 에너지 인프라 시설
변전소, 발전소 설비실, 지하 전력 케이블 공동구 등 고위험 전력 설비 환경에서 작업자 안전 감시 및 설비 상태 모니터링을 위한 지능형 산업 안전 관리 시스템으로 활용
- 첨단 제조 및 고보안 산업 시설
반도체 공장, 배터리 생산 설비 등 보안 요구가 높거나 영상 기반 감시가 제한되는 산업 현장에서 비접촉 센싱 기반 안전 관리 시스템으로 활용 가능

III. 출처

- 대검찰청
- 한국산업안전보건공단
- MOUSER ELECTRONICS
- Hazourli, "AI-Powered Search in Greenplum Using pgvector and OpenAI,"Medium, 2023.
- NVIDIA, "Jetson Orin Nano Developer Kit User Guide," NVIDIA Developer, 2023.
- Tongou, "WiFi Smart Circuit Breaker (TOQCB2)," Tongou.
- 다나와
- element14, "BUD INDUSTRIES PTQ-11055-C Enclosure Multipurpose PC,"

element14 Korea. (element14.com)

- Cole-Parmer, "Bud Industries NEMA 4 Aluminum Enclosure."
- BruceShark, "RS485 to RJ45 Ethernet Modbus Gateway."
- Audiophonics, "Schaffner FN9222 EMI Filter (230V)."